

可变比例递归的复杂度审计

C题 | 模型少算一个 $\log n$ 因子的实例

姓名: _____ 学号: _____ 实验日期: 2026-09-21

1 算法与问题定义

本实验设计一个划分比例随规模变化的递归算法。模型给出了看似完整的势函数论证，却将函数值误当作变化率，得到错误的紧确时间复杂度。本文保留模型原结论，定位错误等式，并给出下界反驳与正确的上下界证明。

计算约定。输入 n 为正整数。使用单位代价 RAM 模型：整数运算、比较、赋值、 $\text{floor}(\log_2 n)$ 和 $\text{work}()$ 均为 $O(1)$ ，整数不溢出。每次递归实际执行，没有缓存或记忆化。分析变量是数值 n ；若改用输入位数衡量，须另作换元。

```

procedure C(n):
    if n <= 3:
        work()
        return
    k = floor(log2(n))
    r = floor(n / k)
    C(r)
    C(n - r)
    for i = 1 to n:
        work()

```

终止性。 $n \geq 4$ 时， $2 \leq k \leq n$ ，因而 $1 \leq r \leq n/2$ ，两个子问题都是小于 n 的正整数。递归最终到达 $n \leq 3$ 的基例。代码逻辑明确且能够正常执行。

令 $T(n)$ 表示总时间。非递归部分为 $\Theta(n)$ ，所以需要求解：

$$T(n) = T(r) + T(n - r) + \Theta(n), r = \lfloor n / \lfloor \log_2 n \rfloor \rfloor.$$

问题要求：给出关于 n 的紧确 Θ 界，并解释取整、基例与不均匀划分对结论的影响。

2 实验设置与模型原回答

2026-09-21, 调用 gpt-5.6-luna, 显式设置 reasoning_effort=low (轻度思考)、fork_turns=none。实际提示词同时包含 A、B、C 三题, 要求独立分析且不得读取工作区或调用其他模型; 没有提供正确答案或预期错误。A、B 答对, 本报告选用答错的 C。后续消息仅询问进度, 没有数学提示。

以下为原回答的 C 部分完整摘录, 仅转换公式的排版, 不改写其结论或推导。完整三题输入输出均已归档。

C: $\Theta(n \log n / \log \log n)$ 。

递推为

$$T(n) = T(r) + T(n - r) + \Theta(n), r = \lfloor n / \lfloor \log_2 n \rfloor \rfloor.$$

令

$$F(n) = n \log n / \log \log n.$$

设 $p=r/n=\Theta(1/\log n)$ 。利用熵差:

$$\begin{aligned} & F(n) - F(r) - F(n - r) \\ &= \Theta((n \log n / \log \log n) [p \log(1/p) + (1 - p) \log(1/(1 - p))]). \end{aligned}$$

由于

$$p \log(1/p) = \Theta(\log \log n / \log n),$$

上式为 $\Theta(n)$ 。因此通过上下界归纳, 递推解满足

$$T(n) = \Theta(F(n)) = \Theta(n \log n / \log \log n).$$

取整和停止条件只影响低阶项, 不改变该渐近界。

审计对象

被反驳的是上述明确的 Θ 结论及支撑它的“熵差”等式, 不是一个宽松上界。模型正确写出了递推式, 错误发生在求解递推式的过程中。

3 错误定位与独立反驳

3.1 函数值不能代替变化率

以下用自然对数分析同阶候选；保留原文的2底对数也得到相同差分阶。令 $x=\ln n$ 、 $p=r/n$ ，写 $F(n)=n g(x)$ ，其中 $g(x)=x/\ln x$ 。实际的单次差分是：

$$\Delta_F = r[g(x) - g(\ln r)] + (n - r)[g(x) - g(\ln(n - r))].$$

因为 $p=\Theta(1/x)$ ，有 $\ln r=x-\Theta(\ln x)$ 、 $\ln(n-r)=x-\Theta(1/x)$ 。当 n 足够大时，相关区间内的 u 均与 x 同阶，且 $\ln u$ 与 $\ln x$ 同阶。

$$g'(u) = (\ln u - 1) / (\ln u)^2 = \Theta(1 / \ln x).$$

对两个差值分别应用中值定理。记 $H(p)=p \ln(1/p)+(1-p) \ln(1/(1-p))$ ，则 $H(p)=\Theta(\ln x/x)$ ，因此：

$$\Delta_F = \Theta(nH(p) / \ln x) = \Theta(n / x) = \Theta(n / \ln n).$$

具体错误：模型将差分写成 $\Theta(n g(x)H(p))$ ；实际应使用 g 的导数，即 $\Theta(n g'(x)H(p))$ 。这将势函数的下降量多估了一个 $\ln n$ 因子。真实下降量不足以对应节点的 $\Theta(n)$ 工作量，所谓“上下界归纳”因此不成立。

3.2 无需先求精确解，也能证明模型答案错误

递归树是满二叉树。各叶子的规模在1到3之间，规模之和为 n ，所以叶子数 $L \geq n/3$ 。任意有 L 个叶子的二叉树，至少一半叶子的深度为 $\Omega(\log L)$ ：深度小于 $\log_2(L/2)$ 的叶子至多 $L/2$ 个。因此叶子深度之和为 $\Omega(L \log L)$ 。

每个内部节点执行与其规模相等的 work 次数。将这些工作分摊到后代叶子，总内部工作量恰为各叶子的“规模×深度”之和，至少为叶子深度之和。故：

$$T(n) = \Omega(n \log n), \text{ 而 } n \log n / \log \log n = o(n \log n).$$

模型的紧确界连这一普适下界都不满足。这证明其结论是实质错误，而不只是证明省略了细节。

4 正确复杂度：单次分裂的工作量

4.1 不均匀划分造成的对数规模下降

令 $x = \ln n$ 、 $p = r/n$ 。由 $k = \lceil \log_2 n \rceil = \Theta(x)$ 、 $r = \lfloor n/k \rfloor$ ，对充分大的 n 有 $p = \Theta(1/x)$ 。较小子问题的对数规模下降 $\Theta(\ln x)$ ，较大子问题的下降 $\Theta(1/x)$ ：

$$\ln n - \ln r = \ln(1/p) = \Theta(\ln x),$$

$$\ln n - \ln(n - r) = -\ln(1 - p) = \Theta(1/x).$$

以子问题规模占比为权重，平均对数下降量为 $H(p)$ 。这里“平均”只是确定性代数加权，不假设算法包含随机行为。由于 p 趋于0：

$$H(p) = p \ln(1/p) + (1 - p) \ln(1/(1 - p)) = \Theta(\ln x / x).$$

其中第一项为 $\Theta(\ln x / x)$ ，第二项为 $\Theta(1/x)$ 。因此第一项主导，分母中的 $\ln \ln n$ 由此出现。

4.2 构造正确的势函数

选择对充分大 n 定义的势函数 $\Phi(n) = n G(\ln n)$ ，使其每次分裂的下降量与局部工作 $\Theta(n)$ 同阶。取：

$$G(x) = x^2 / \ln x, \Phi(n) = n(\ln n)^2 / \ln \ln n.$$

$$G'(u) = u(2 \ln u - 1) / (\ln u)^2 = \Theta(x / \ln x).$$

上述导数估计在 $[\ln r, x]$ 的整个区间内一致成立，因为 $\ln r = x - \Theta(\ln x)$ ，故区间内 $u = \Theta(x)$ 。分别对两个差值应用中值定理，且二者均为非负：

$$\begin{aligned} \Delta_\Phi &= \Phi(n) - \Phi(r) - \Phi(n - r) \\ &= \Theta((x / \ln x) [r \ln(n/r) + (n - r) \ln(n/(n - r))]) \\ &= \Theta((x / \ln x) n H(p)) = \Theta(n). \end{aligned}$$

因此存在与 n 无关的正常数 a 、 b 和固定阈值 N_0 ，使所有 $n \geq N_0$ 均满足 $a n \leq \Delta \Phi \leq b n$ 。这是下一页求全树总成本所需的统一上下界。

5 递归树求和、取整与紧确结论

5.1 势能差沿整棵树相消

把递归树在子问题规模小于固定阈值 N_0 时截断，记大规模内部节点集合为 I ，边界子问题集合为 B 。将 Φ 在有限的小规模输入上任意延拓为正有界值；必要时增大 N_0 ，不影响上一页的渐近估计。

每次分裂都保持规模之和，故边界子问题的规模总和为 n 。其个数至多 n ，每个规模有固定上界，因此边界势能总和、以及继续求解这些边界子问题的实际成本，均为 $O(n)$ 。内部势能差求和时，中间项全部相消：

$$\sum_{v \in I} \Delta_{\Phi}(n_v) = \Phi(n) - \sum_{b \in B} \Phi(n_b) = \Phi(n) - O(n).$$

由于 $\Phi(n)/n$ 趋于无穷，上式为 $\Theta(\Phi(n))$ 。再用每个节点的统一估计 $a n_v \leq \Delta \Phi(n_v) \leq b n_v$ ，得到内部节点规模总和为 $\Theta(\Phi(n))$ 。节点实际成本为 $\Theta(n_v)$ ，加入 $O(n)$ 的边界成本，最终得到：

$$T(n) = \Theta(n (\log n)^2 / \log \log n)$$

这是对全部充分大正整数 n 的上下界证明，不只适用于2的幂。证明比较了每一个实际分裂，不需要把递归树假设为平衡树，也没有使用“最长深度 $\times$ 每层 n ”的不紧估计。

5.2 取整与基例为什么不改变结论

对足够大的 n ， $\text{floor}(\log_2 n)$ 与 $\ln n$ 相差常数倍，且 $\text{floor}(n/k)$ 与 n/k 相差不足1。由于 n/k 趋于无穷，实际 p 仍被两个正常数倍的 $1/\ln n$ 夹住，前述区间和导数估计全部保留。小规模输入则由固定阈值统一吸收，其总贡献为 $O(n)$ 。

$n \leq 3$ 的基例是算法定义的一部分，保证递归终止，不能随意改成 $n \leq 2$ 。报告始终分析正式实验中已修正的版本。

5.3 这个结构为什么容易误判

- ① 两个子问题规模之和为 n ，外观接近归并排序，但划分比例约为 $1/\log n$ ，并非常数。普通主定理不能直接套用。
- ② “熵”确实能表达一次分裂的加权对数下降量，容易让一个结构相似、却少了导数的等式显得可信。
- ③ 模型选择了合理的候选函数并写出“上下界归纳”，但归纳真正需要的是单次差分能抵偿 $\Theta(n)$ 成本；这一关键检查没有完成。

6 可复核实验与结论

令 $W(n)$ 仅统计 `work()` 的执行次数。每个递归节点至少执行一次 `work`，其他控制开销被 $W(n)$ 的常数倍界定，因此 $T(n)=\Theta(W(n))$ 。精确计数满足：

$$W(n) = 1 \ (n \leq 3); W(n) = W(r) + W(n - r) + n \ (n \geq 4).$$

复核脚本用动态规划计算这些递推值，避免重复计算相同规模。这里的动态规划是**审计工具**，没有改变被分析算法“不使用记忆化”的约定，也不把计数工具自身的耗时当成原算法复杂度。

用直接递归逐一复核 $n=1\cdots 512$ ，结果与动态规划完全一致；另对正式递推计数到 $n=2^{2^0}$ 。下表的对数以2为底， $Q(n)=n(\log_2 n)^2/\log_2(\log_2 n)$ 。

n	精确 work 次数 W(n)	W(n) / Q(n)
256	2,518	0.461060
4,096	77,347	0.470117
65,536	1,976,168	0.471155
1,048,576	45,754,263	0.471465

归一化计数与理论结果相容，但有限规模的数值不能证明渐近阶；紧确界由第4、5节的数学推导保证。

6.1 材料与复现入口

实验目录：`bhw1/实验原始记录/2026-09-21_03_任务二Luna轻度三题/`。其中 00 为实验元数据，01 为完整三题提示词，01b 为仅询问进度的后续消息，02 为未经改写的完整模型回答，04 保存原始记录的 SHA-256 校验值。分析单独写在 03_审计说明.md。

这些记录来自独立子代理实验，模型与思考强度依据实际调用参数；未提供公开会话链接或底层消息导出。本 PDF 中只摘录选用的 C 部分，原始三题记录保留完整上下文。

```
node bhw1/验证/task2-candidate-count.cjs
node bhw1/验证/task2-report-audit.cjs
```

脚本与生成结果均位于 `bhw1/验证/`。作业要求原文为《大作业1 -- 挑战大模型——算法正确性与复杂度审计.md》，未作修改。

6.2 结论

本题代码简短、运行语义明确。Luna 在本次轻度思考实验中正确建立递推，却在势函数差分中混淆函数值与变化率，从而少算一个 $\log n$ 因子。正确复杂度为 $\Theta(n(\log n)^2/\log \log n)$ 。本报告依次给出了伪代码、模型分析、具体错误、正确渐近界和完整推导，覆盖任务二的五项要求。

这是一次具体实验的结论；其他轮次曾给出正确答案，因此不将本次错误外推为模型在所有设置下的稳定表现。